

SMMA公式用途和其他均線

 ecoeyepro.com/smma-formula

2023-01-22

本文會先講到SMMA，而後附帶說明其他如XMA、JMA這兩種比較少見的均線

傳統平均線在實際使用上通常有兩個問題

- 滯後性高：當均線發出交叉買賣訊號時，股價往往已經漲了或跌了一大段
- 盤整期假訊號太多：在盤整期時，容易出現無效的買賣訊號，造成投資者大量虧損

如果想要了解傳統平均線以及其他均線的介紹，可以查看此

| 延伸閱讀：[均線是甚麼？萬字解說帶你一口氣搞懂所有均線](#)

以下幾種均線便是為了針對這些問題改善

SMMA

全名Smoothed moving average，

又稱Running moving Average或者Rolling Moving Average，所以也有人簡稱其為RMA，

但這個名稱會跟之後介紹的Relative moving average衝突，所以本文使用SMMA作為代稱。

SMMA公式

SMMA第一筆計算與SMA相同，假設N為SMMA設定的週期參數，

| $SMMA1 = \text{前}N\text{筆價格加總} / N$

第二筆以後數據計算為

| $SMMA(i) = (\text{PrevSum}(i) - SMMA(i-1) + \text{價格}(i)) / N$

| 價格(i)：第i天價格

| PrevSum = 從第i日往前N筆(包含第i天)價格加總

由公式可知，SMMA等於SMA加上一個值，這個值等於現在價格與前一日SMMA差除以N日，因為今日SMMA公式有涵蓋到前一日SMMA的變量，屬於遞迴函式。

相較於SMA，SMMA並沒有在新增新一筆資料時刪除前一筆價格資料，相反的，他保留了前一筆價格資料，為了在保留時能讓計算更加平滑，他隨著新一筆價格加入而降低舊價格資料的權重。

此外，相對於SMA，SMMA在計算上涵蓋的資料更廣，從第一筆到現在，然而，因為並沒有對近期價格的計算權重，做遞增放大，相對EMA均線變化比較小，對於反應近期價格能力介於EMA(反應較快)跟SMA(反應較慢)之間。

如果您覺得這篇文章很實用，想要支持我繼續創作更優質的內容，可以透過下方帳號小額贊助，謝謝你們

小額贊助轉帳: 中國信託

XMA是什麼

中文翻譯為**偏移移動平均**，是未來函數。

所謂的未來函數，指的是在計算該指標時，有用到未來的資訊，
由於計算當下並沒有此一資訊，所以會先用一個值**暫時替代**，
並且，隨著時間的流逝，逐漸用真正的未來資訊去取代暫時的值，
重新回去計算當時指標值。

XMA公式

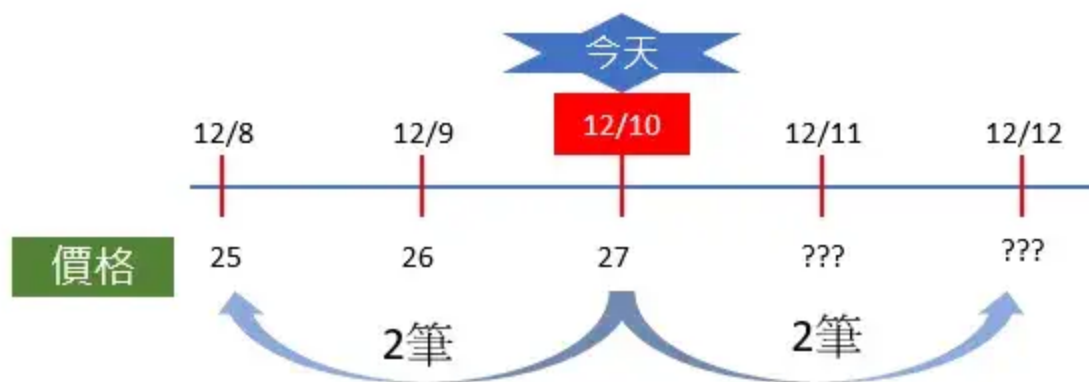
XMA公式定義為以計算日當天為中點，

往前往後各取 $(n-1)/2$ 筆連續價格後，把這些價格做簡單平均。

n為XMA的週期參數，n必須為奇數如1,3,5,7，
如果給定n為偶數如2,4,6,8，則自動調整+1變成奇數3,5,7,9，
換而言之，計算2日XMA等同計算3日XMA

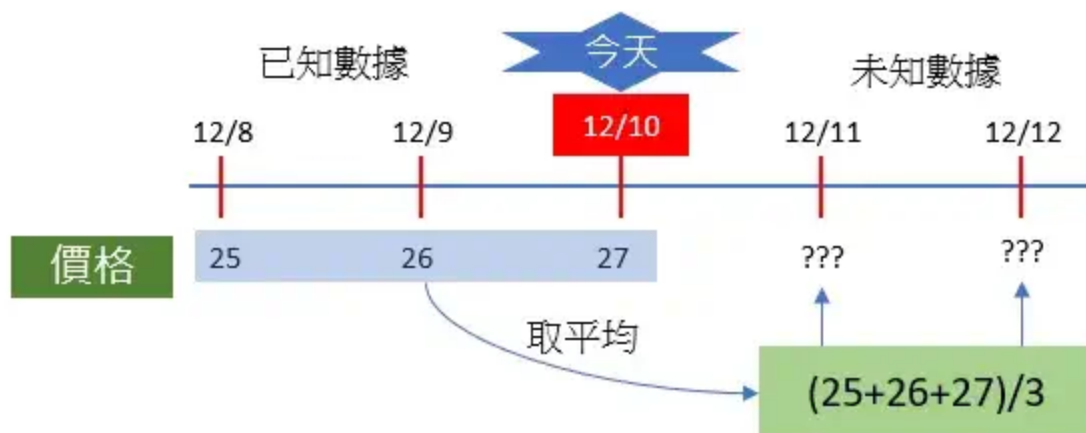
舉例來說，假設今天是12/10號，我要求12/10號的5日XMA，

因為求的是**12/10號這天**的5日XMA，12/10號為計算日，又因是想要得到**5日XMA**，所以n為5，往前往後取 $(5-1)/2=2$ 筆資料



以上述來說，我們需要 12/8, 12/9, 12/10, 12/11, 12/12這五筆實際價格資訊，

但是今天是12/10號，12/11, 12/12這兩天的價格資訊我必須要到未來才知道，怎麼辦呢？沒關係，XMA開發者假定價格是隨機亂走的，12/11, 12/12這兩天價格的期望值就用前面已知的12/8, 12/9, 12/10這三天的數值平均**暫時替代**，並把這五筆價格取平均



以圖片數值為例，12/10當天所計算出來12/10號的五日XMA為

$$(25+26+27 + [(25+26+27)/3 + (25+26+27)/3]) \div 5$$

但是XMA有一點特別，到了隔天12/11號收盤後，

由於12/11號實際價格資料知道了，

此時剛剛計算出來12/10號的五日XMA就會修正，變成

$$(25+26+27+12/11號價格+ (25+26+27+12/11號價格)/4) \div 5$$

可以看到，原本12/11暫時帶入的價格會用實際數值取代，

而後一日的12/12日因為又有多一筆價格資料可以去做調整，

從原本的 $(25+26+27)/3$ ，變成 $(25+26+27+12/11\text{號價格})/4$ ，

一直到12/12日收盤後，12/10號的五日XMA全部都用實際數值帶入，變成

$(25+26+27+12/11\text{號價格}+12/12\text{號價格})\div 5$

12/10號的五日XMA才不會再做調整，這個暫時值逐漸用未來價格帶入，導致原先計算的XMA數值出現偏差的現象，我們稱之為訊號偏移。

XMA在給定週期N下，今日XMA在未來 $(N-1)/2$ 天內得出來的數值都會不同，以上述為例，12/10號的五日XMA在12/10號、12/11號、12/12號這三個不同時間點下計算會得到不同數值，這會造成以下幾個問題。

無法透過歷史資料回測

通常，想要了解一條均線是否有效，我們會有歷史數據去做衡量，但是XMA計算當下有用到未來資訊，並且他會用未來實際資訊逐步修正之前計算的XMA，這會造成，舉例來說，延續上面的例子好了，當我今天是1/1日，我回去看12/10號的五日XMA，用其來做買賣回測，但是，12/10號的五日XMA本身有包括12/11號和12/12號實際未來價格，在12/10號當下你根本不可能得到這兩個資訊，造成回測結果非常好，實際完全無法使用

買賣訊號頻繁改變

前面提到，XMA在給定週期N下，今日XMA在未來 $(N-1)/2$ 天內得出來的數值都會不同，

這會導致，今天XMA出現黃金交叉，但可能到了隔天收盤後，今日XMA的黃金交叉又不見了，這種疑慮會一直持續到未來 $(N-1)/2$ 天的收盤價確定後，才能保證XMA是真正的黃金交叉。

XMA結論

看到這邊，你可能有疑惑，既然XMA無法透過歷史回測，且買賣訊號頻繁改變，有所謂的不穩定期，那為什麼要用XMA？實際上，XMA比起其他均線，他更提供的是一種買入賣出的可能性，舉例來說，當今天看到XMA黃金交叉，你可以得到兩個結論，一個是只要未來價格不比最近平均差，那XMA鐵定黃金交叉，另一個是近期價格比過往價格走勢來的更強。

此時，再搭配利用其他指標判斷未來價格不比最近平均差的可能性，你就可以按照風險考慮進場買入，此外，通常XMA的買賣訊號遠比SMA來的更早，讓你更可以提前卡位，獲取更大的利潤。

JMA

JMA是AMA均線家族的一員，有關AMA均線家族的解說可以見此

MAMA是什麼

KAMA是什麼

FRAMA是什麼

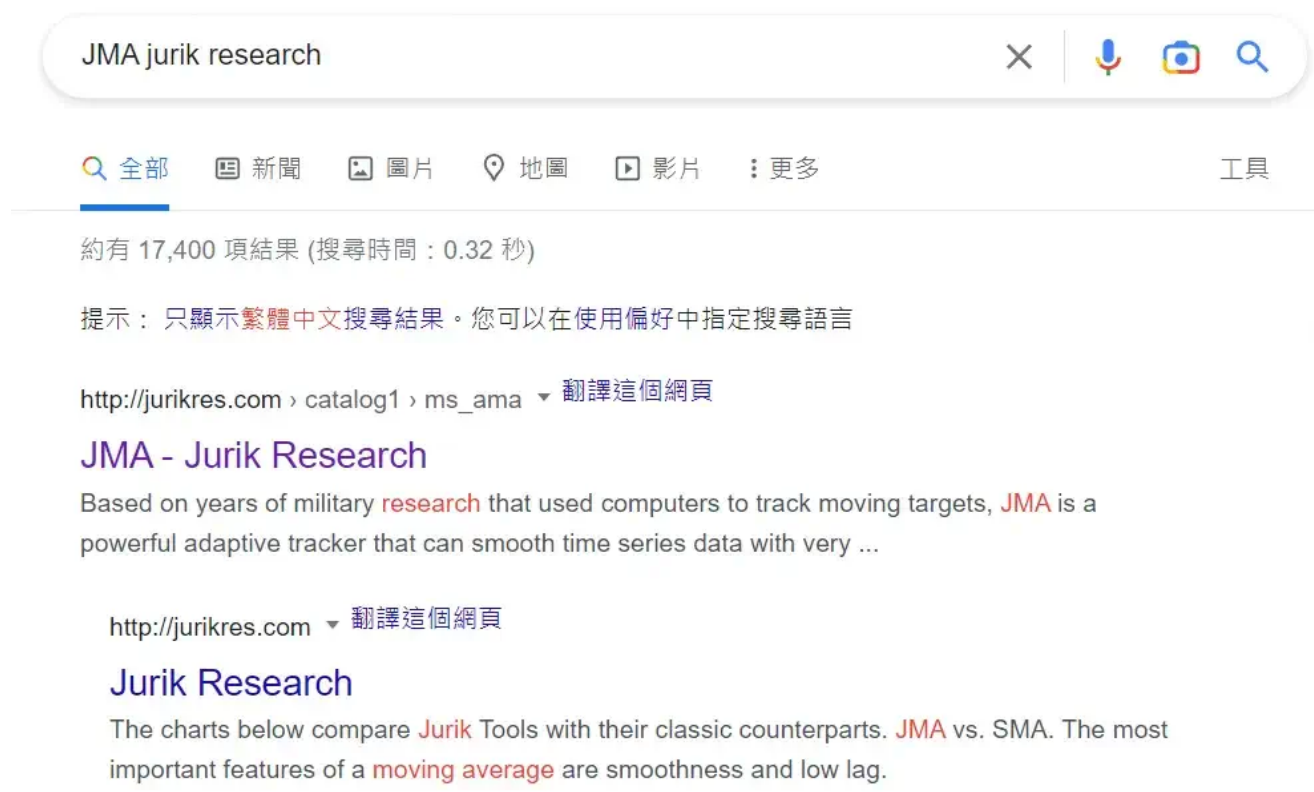
指標全名為Jurik's Moving Average，最早是由Mark Jurik在1998年所提出，

一般均線在盤整盤時會失靈，產生太多不必要的買賣訊號，在趨勢盤時雖然不會失靈，但往往反應過慢，造成買賣訊號太晚出現，錯失一些獲利，為了改善這個問題，AMA均線的所有成員MAMA、KAMA、FRAMA、JMA分別對此提出解決，其中JMA更是其中的佼佼者。

雖然官方釋出的程式碼僅支援幾個平台，包括台灣交易者最常使用的eSignal、Multichart

因為官網沒有放上https，有安全疑慮，本文不直接提供官方連結，

但若您仍想了解，請如下圖，直接在Google上打JMA jurik research，了解更多



選擇圖中jurikes.com這個網址，就可以看到更多官網說明

慶幸的是，仍有一些民間高手好心地把這些程式代碼轉譯到其他平台上，例如本網站最常使用的Tradingview 和 MT4，使我們得以來講解一下JMA。

公式的部分由於沒有公開文件，網路上解法也不太一樣，

加上牽涉版權問題，所以這邊不提供公式，

根據作者研究，由於JMA會隨著價格變化去做調整，
相較EMA，JMA的黃金交叉和死亡交叉，出現頻率更少且更加準確，
不太會受到盤整盤的影響，此外，在價格貼合度上面，
JMA也是碾壓式的贏過T3、TEMA、KAMA等一眾指標，比較不會有過衝overshoot問題，
在滯後性跟訊號準確度上取得非常好的平衡。

我個人認為JMA是一個非常不錯的指標，其價格貼合度高的特性很適合一些想要盡可能過濾短線雜訊的投資者，用來取代K線圖來做觀看，另外，針對既有的指標如MACD，也可以把其EMA方法改成JMA，來使買賣訊號提早出現，增加獲利的幅度，甚至是利用週期大的JMA和週期小的JMA交叉來取代傳統如SMA的交叉，減少假訊號。

如果這篇文章對你有幫助，歡迎幫我點個讚，甚至分享出去，讓所有為此所苦惱的好朋友們能夠解決，我會非常感謝你

有任何想法也可以再下方留言，讓我知道你們比較想看怎樣的主題

另外，假如您覺得這篇文章很實用，想要支持我繼續創作更優質的內容，可以透過下方帳號小額贊助，謝謝你們

小額贊助轉帳: 中國信託